

**L'UNIVERSITE DE DSCHANG Institut
Universitaire de Technologie Fotso Victor**

Département de génie informatique

Matériel de cours

SYSTEME D'INFORMATION 1

Narcisse TALLA

*Département de génie informatique Institut
universitaire de technologie Fotso Victor
Université de Dschang
narcisse.talla@univ-dschang.org*

Octobre 2022

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I. LE SYSTEME D'INFORMATION	3
1.1. Objectif	3
1.2. Définitions	3
1.2. La notion de « système d'information »	4
1.3. Le systémique	4
1.4. Quelques méthodes d'analyse	5
1.4.1. Modèles orientés fonctionnels	5
1.4.1.1. La méthode FAST (Function Analysis Systems Techniques)	5
1.4.1.2. La méthode Sequential Function Chart (SFC)	sept
1.4.2. Méthodes relationnelles	8
1.4.2.1. La méthode SADT	8
1.4.2.2 La méthode MERISE.....	dix
1.4.3 Méthodes objet.....	dix
1.4.3.1 Technique de modélisation d'objet	dix
1.4.3.2 Langage de modélisation unifié	11
Chapitre II. Etude d'une méthode de modélisation : MERISE.....	13
2.1. Introduction.....	13
2.2. Présentation de MERISE	13
2.2.1. Définition et généralités	13
2.2.2. Cycle d'abstraction de la conception du Système d'Information	14
2.3. Le Modèle Conceptuel de la Communication (CMC).....	15
2.3.1. Définition de l'organisation	15
2.3.2. Le diagramme de contexte	16
2.3.3. Schéma conceptuel du flux d'informations	17
2.4. Le Modèle Conceptuel de Données (CMD)	18
2.4.1. Le but	18
2.4.2. Entités et catégories d'entités	18
2.4.3. Relations et classe de relation	19
2.4.4. La cardinalité	20
2.4.5. Identifiants.....	21
2.4.6. Agrégation (ou identification relative)	22
2.5. Le modèle logique de données (MLD)	22
2.5.1. La description	22
2.5.2. Traduction d'une classe d'entités	22
2.5.3. Traduction d'une classe de relation	23
2.5.4. Traduction d'une classe d'agrégation	23
2.6. Le Modèle Conceptuel Opérationnel (OCT)	23
2.6.1. Introduction	23
2.6.2. La notion d'événement	24
2.6.3. Traiter	24
2.6.7. Opération.....	24
2.6.8. La synchronisation	24

2.6.9. La construction du modèle conceptuel opérationnel (MCT)	24
2.7. Le Modèle Organisationnel Opérationnel (MOT)	25
2.7.1. La description	25
2.7.2. Le tableau des procédures fonctionnelles	25
2.8. Le modèle physique des données	26
2.9. Des exercices	26
2.9.1. Gestion d'une bibliothèque	26
2.9.2. La gestion d'une entreprise de transport urbain	26
Chapitre III. EXEMPLE DE CRÉATION DE BASE DE DONNÉES.....	27
3.1 Problème.....	27
3.2 Solution	27
3.2.1. Une analyse	27
3.2.2. Le modèle logique des données	28
3.2.3. Dictionnaire Dada	28
BIBLIOGRAPHIE.....	31

Chapitre I.LE SYSTEME D'INFORMATION

1.1. Objectif

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les concepts de base des systèmes d'information. Il présente de manière générale diverses techniques de conception et de gestion des systèmes d'information. Au terme de ce cours, chaque étudiant doit être capable de :

- Définir divers concepts liés au système d'information ;
- Soit une entreprise, un service d'une entreprise ou une activité d'une organisation :
 - o Analyser le système et en sortir l'expression des besoins; Construire
 - o les différents modèles conceptuels ;
 - o Construire le modèle logique des données

1.2. Définitions

- Une information est le résultat d'un processus de mise en forme et de matérialisation pour communiquer un fait ou un ensemble de faits qui améliore la connaissance d'un auditoire.
- Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés selon un objectif.
- Un **système ouvert** est un système en interaction permanente avec son environnement : C'est un réservoir qui se remplit (énergie, matière, information) et se vide (entropie, gaspillage d'énergie) à la même vitesse pour rester dans un état donné. Il est en constante interaction avec son environnement, le modifie et en retour se modifie.
- Un **système fermé** est un système qui n'échange pas de matière, d'information ou d'énergie avec son environnement : il vit de son énergie interne et en retour, augmente son entropie qui devient maximale.
- Un **système complexe** est un système composé d'une grande variété de composants ou de pièces avec fonctions spécialisées :
 - o Éléments organisés en **niveaux hiérarchiques**,
 - o Éléments et niveaux reliés par plusieurs **liens**, **Non**
 - o **linéaire** interactions,
 - o Difficile et **imprévisible** comportement
 - o **Grande résistance** changer.

Tout système a deux aspects :

- L'aspect structurel (description structurale ou spatiale).
- L'aspect fonctionnel (description temporelle).

1.2. La notion de « système d'information ».

Le concept de système d'information est issu de la théorie générale des systèmes, développée dans les années 1940. Ce qui caractérise l'approche systémique peut être vu comme une réaction à une approche analytique typique de la logique cartésienne et il convient de noter que la systémique met l'accent sur le concept de totalité.

Par exemple, certains auteurs définissent un système comme un tout organisé, constitué d'éléments qui ne peuvent être décrits que relativement les uns aux autres, selon leur place dans cette totalité. D'autres le considèrent comme un ensemble d'unités en interrelations mutuelles, ou un ensemble d'éléments liés par un ensemble de relations.

Dans ce cours, nous considérons un système comme un ensemble d'entités en interactions, organisées pour atteindre un but précis.

Le concept systémique distingue les systèmes et les sous-systèmes. Par exemple dans un système automobile, le moteur qui est aussi un système (composé de piston, vilebrequin, injecteur,...) est une entité. C'est alors un sous-système. Dans le corps humain, le système digestif et le système nerveux sont des sous-systèmes.

1.3. La systémique

Pour examiner l'infiniment petit et l'infiniment grand, les scientifiques utilisent des outils comme le microscope et le télescope qui ont permis d'importants sauts de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'**infiniment complexe** et il n'y a pas d'outils pour étudier l'énorme complexité des systèmes que nous sommes éléments et particules. L'approche systémique vise à développer un instrument symbolique appelé **macroscopique**, pour étudier cette complexité. Cependant, l'approche systémique n'a pas la prétention de tout expliquer ni de résoudre tous les problèmes et n'a pas vocation à fournir des modèles du monde qui prétendent tout englober. La tendance naturelle de l'esprit humain est unificatrice, réductrice, rapprochante ; Il donne un modèle apparemment satisfaisant, mais dangereux : on filtre et on élimine tout ce qui est différent

du modèle unifié et s'en sort avec la pire des intransigeances. Les modèles systémiques sont des points de départ pour la réflexion ; il faut les confronter à la réalité, les attaquer, les détruire, pour mieux les reconstruire car ils peuvent **évoluer** seulement dans **affrontement**.

1.4. Quelques méthodes d'analyse

- En analyse informatique, il existe plusieurs méthodes organisées en trois grandes catégories, notamment : les modèles orientés relationnels dont MERISE, SA, SART SADT ;
- Modèles orientés fonctionnels dont FAST, GRAFCET, APTE, RELIASEP ;
- Modèles orientés objet, y compris OMT, UML.

1.4.1. Modèles orientés fonctionnels

1.4.1.1. La méthode FAST (Function Analysis Systems Techniques)

La méthode FAST est une technique pour développer une représentation graphique montrant les relations logiques entre les fonctions d'un projet, d'un produit, d'un processus ou d'un service sur la base des questions "Comment" et "Pourquoi". Il aide à réfléchir objectivement au problème et à identifier la portée du projet en montrant les relations logiques entre les fonctions. L'organisation des fonctions dans une logique de fonction, diagramme FAST permet aux participants d'identifier toutes les fonctions requises. Le diagramme FAST peut être utilisé pour vérifier si, et illustrer comment, une solution proposée répond aux besoins du projet, et pour identifier les fonctions inutiles, dupliquées ou manquantes.

Le développement d'un diagramme FAST est un processus de pensée créative qui prend en charge la communication entre les membres de l'équipe. Le développement d'un diagramme FAST aide les équipes à :

- Développer une compréhension commune du projet ;
- Identifier les fonctions manquantes ;
- Définir, simplifier et clarifier le problème ;
- Organiser et comprendre les relations entre les fonctions ;
- Identifier la fonction de base du projet, du processus ou du produit ;

- Améliorer la communication et le consensus ;
- Stimulez la créativité.

Trois questions clés sont abordées dans un diagramme FAST :

- Comment réalisez-vous cette fonction ?
- Pourquoi fais-tu cette fonction ?
- Lorsque vous effectuez cette fonction, quelles autres fonctions devez-vous effectuer ?

Le diagramme suivant illustre comment une fonction est développée dans les directions "Comment" et "Pourquoi" dans un diagramme FAST.

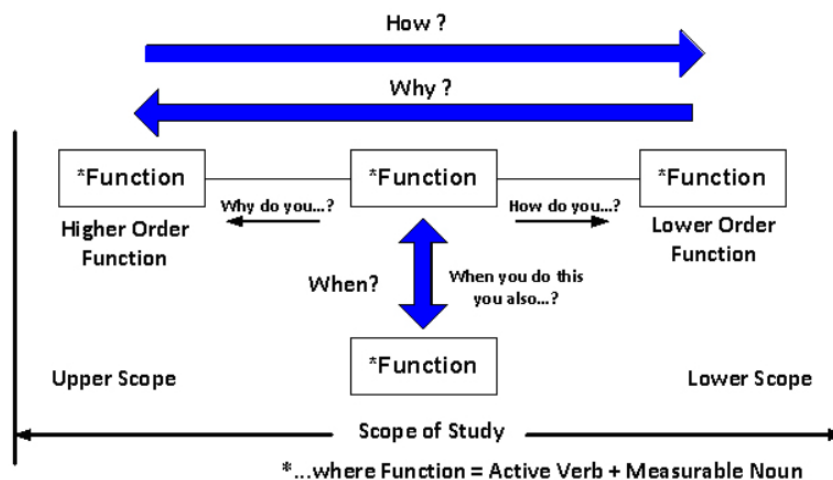


Fig. 1. Comment une fonction est développée dans les directions "Comment" et "Pourquoi".

Voici les étapes de construction du diagramme FAST. Commencez par les fonctions identifiées à l'aide de l'analyse des fonctions :

- Développez les fonctions dans le "Comment" et "Pourquoi" directions:
- Construire le long du "Comment" chemin en demandant « comment la fonction est-elle réalisée ? » Placez la réponse à droite en termes de verbe actif et de nom mesurable ;
- Testez la logique dans le sens de la "Pourquoi" chemin (de droite à gauche) en demandant « pourquoi cette fonction est-elle entreprise ? » ;
- Lorsque la logique ne fonctionne pas, identifiez les fonctions manquantes ou redondantes ou ajustez l'ordre ;

- Pour identifier les fonctions qui se produisent en même temps, demandez "lorsque cette fonction est effectuée, qu'est-ce qui est fait ou causé d'autre par la fonction ?" ;
- Les fonctions d'ordre supérieur (fonctions vers la gauche sur le diagramme FAST) décrivent ce qui est accompli et les fonctions d'ordre inférieur (fonctions vers la droite sur le diagramme FAST) décrivent comment elles sont accomplies ;
- "**Lorsque**" ne fait pas référence au temps mesuré par une horloge, mais à des fonctions qui se produisent ensemble ou en conséquence les unes des autres.

1.4.1.2. La méthode Sequential Function Chart (SFC)

La **SFC** ou **GRAFCET** (**GRA**phe **F**onctionnel de **C**ommande par **E**bandes et **T**ransitions) est un outil graphique qui décrit les différents comportements d'évolution d'un système automatisé et établit une correspondance séquentielle et combinatoire entre :

- **Contributions**: transfert d'informations de la section opérationnelle vers la section de commandement ;
- **Les sorties**: Transfert d'informations de la section Commandement vers la section Opérationnelle.

La méthode GRAFCET a été proposée par l'Association Française pour la Cybernétique Economique et Technique (AFCET). C'est un outil puissant, directement exploitable puisque c'est un langage utilisé par de nombreuses API existantes. Le GRAFCET (en majuscules) fait référence à un outil de modélisation alors qu'un grafcet est un modèle dérivé des règles du GRAFCET. Le GRAFCET comprend :

- **Pas** associés à des actions : Une étape symbolise un état ou une partie d'état d'un automatisme. A chaque étape est associée une ou plusieurs actions. Une action peut être continue, conditionnelle ou mémorisée ;
- **Transitions** associés aux réceptivités : une transition indique la possibilité d'évolution qui existe entre deux étapes, c'est-à-dire la succession de deux activités dans la partie opératoire.
- **Liens orientés** entre les étapes et les transitions : Ce sont de simples lignes verticales reliant les étapes aux transitions et vice-versa.

Le GRAFCET est un graphe (schéma) constitué d'alternances d'étapes et de transitions, reliées par des sommets orientés. C'est la méthode de choix pour concevoir des commandes d'automatisation structurées. Il apporte une nouvelle dimension aux projets de construction facilement et efficacement. Diagramme fonctionnel séquentiel (SFC) / GRAFCET

permet de concevoir rapidement des séquences d'opération et de valider un projet avant sa mise en œuvre. Il complète la documentation du projet en aidant les ingénieurs, les clients et le personnel de maintenance à comprendre le fonctionnement des équipements. Bien que l'interface soit simple, ce module est plus profond qu'il n'y paraît. Lors de la création d'un diagramme fonctionnel séquentiel (SFC) / GRAFCET, des éléments de contrôle peuvent être utilisés pour mettre en œuvre la gestion des défauts. Des intervalles d'exécution de séquence et d'étape peuvent être définis. Un niveau hiérarchique supérieur peut être exploité en définissant des macro-étapes à partir desquelles des structures de contrôle entières peuvent être créées.

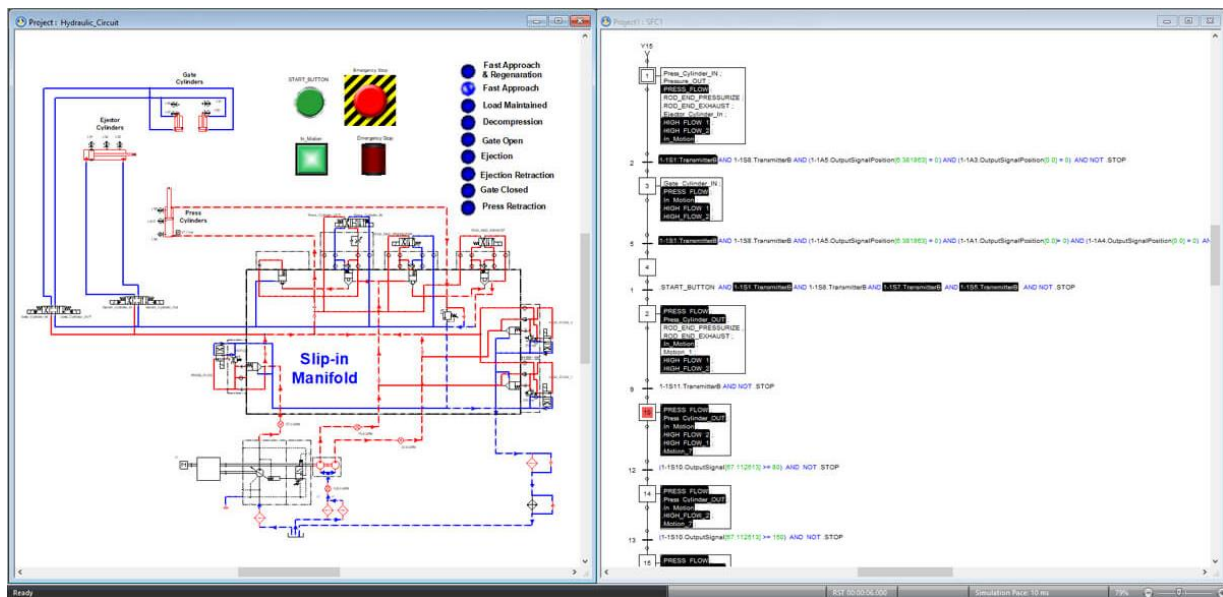


Figure 2. Un exemple de GRAFCET.

1.4.2. Méthodes orientées relationnelles

1.4.2.1. La méthode SADT

Définition: L'acronyme SADT signifie System Analysis and Design Technique. Cette méthode a été développée par la société Softech aux États-Unis. SADT est une méthode d'analyse par niveaux successifs d'approche descriptive d'un ensemble donné. C'est alors un outil d'analyse fonctionnelle d'un processus donné, utilisant des niveaux de détails successifs.

Principe général: La méthode SADT consiste à modéliser des systèmes existants ou futurs pour en comprendre le fonctionnement et envisager des solutions adéquates. Cette modélisation est basée sur

les actions du système analysé, appelées actogramme, et sur les données que le système peut gérer, appelées datagramme, dans une structure arborescente du système.

Originalités : Plutôt orienté système d'information, logiciels et automatismes, SADT définit deux types d'acteurs : l'auteur qui conçoit le système et le lecteur qui critique. Ces travaux permettent de préciser et d'optimiser le système par une approche itérative. SADT permet une bonne traçabilité et des contrôles internes de la cohérence. Il peut se résumer ainsi :

- ✚ Un outil graphique de représentation ;
- ✚ Il oblige à consigner les décisions de l'équipe de travail. Cela permet progressivement de créer une documentation complète du système.
- ✚ C'est un travail d'équipe qui demande discipline et coordination. En effet, SADT est un produit de communication et de diffusion.
- ✚ Son formalisme conduit à une représentation structurée ascendante ou descendante. Si SADT est
- ✚ complètement utilisé (actigramme et datagramme), il permet de programmer directement un système automatisé.

La méthode SADT permet de définir les besoins des utilisateurs pour les développements informatiques (très utilisés dans le Système d'Information Industriel) mais aussi d'expliquer et de présenter les processus, les procédures de fabrication d'une activité. La méthode complète est lourde et rigoureuse mais permet une analyse fonctionnelle très structurée, ascendante ou descendante. Par ailleurs, le SADT est un outil de représentation graphique très accessible.

La représentation de SADT est la suivante :

- Une case principale où est précisé le nom du processus ou de l'action
- A gauche de cette case, flèches entrantes : entrées de l'action.
- En haut, les flèches entrantes : données nécessaires à l'action.
- En bas de la case, flèches entrantes : moyens utilisés pour l'action.
- A droite de l'encadré, flèches sortantes : sorties de l'action.

Le SADT commence au niveau 0 puis peut être détaillé dans des niveaux inférieurs (1, 2, 3...). Par exemple, au niveau 1, la case de niveau 0 sera détaillée en plusieurs cases élémentaires et ainsi de suite...

1.4.2.2 La méthode MERISE

Principe général:Le principe MERISE consiste à : (1) représenter un système existant par les éléments invariants les plus faciles (sous-systèmes d'ordre n) qui composent le système, (2) optimiser les liens et relations nécessaires au fonctionnement du système.

Originalités :MERISE est très orienté système d'information et logiciel. Le chapitre suivant est consacré à la méthode MERISE. Le chapitre suivant décrit en détail cette méthode.

1.4.3 Méthodes objet

1.4.3.1 Technique de modélisation d'objet

La technique de modélisation objet (OMT) est une approche de modélisation objet pour la modélisation et la conception de logiciels. Il a été développé comme une méthode pour développer des systèmes orientés objet et pour prendre en charge la programmation orientée objet. OMT décrit le modèle d'objet ou la structure statique du système. Il a également été développé comme une approche du développement de logiciels. Les objectifs de la modélisation sont :

- Tester des entités physiques avant de les construire (simulation),
- Communication avec les clients,
- Visualisation (présentation alternative des informations), et
- Réduction de la complexité.

OMT a proposé trois grands types de modèles :

- **Modèle d'objet :**Le modèle objet représente les phénomènes statiques et les plus stables du domaine modélisé. Les principaux concepts sont les classes et les associations avec des attributs et des opérations. L'agrégation et la généralisation (avec héritage multiple) sont des relations prédéfinies.
- **Modèle dynamique :**Le modèle dynamique représente une vue état/transition sur le modèle. Les principaux concepts sont les états, les transitions entre les états et les événements pour déclencher les transitions. Les actions peuvent être modélisées comme se produisant dans des états. La généralisation et l'agrégation (concurrence) sont des relations prédéfinies.

- **Modèle fonctionnel** : Le modèle fonctionnel gère la perspective de processus du modèle, correspondant à peu près aux diagrammes de flux de données. Les principaux concepts sont le processus, le magasin de données, le flux de données et les acteurs.

OMT est un prédécesseur du langage de modélisation unifié (UML). De nombreux éléments de modélisation OMT sont communs à UML.

1.4.3.2 Langage de modélisation unifié

Le langage de modélisation unifié (UML) est un langage de modélisation de développement à usage général dans le domaine du génie logiciel qui vise à fournir un moyen standard de visualiser la conception d'un système. Il est à l'origine basé sur les notations de la méthode Booch, de la technique de modélisation objet (OMT) et du génie logiciel orienté objet (OOSE), qu'il a intégré dans un langage unique.

UML est un langage de modélisation standardisé composé d'un ensemble intégré de diagrammes, développé pour aider les développeurs de systèmes et de logiciels à spécifier, visualiser, construire et documenter les artefacts des systèmes logiciels, ainsi que pour la modélisation commerciale et d'autres systèmes non logiciels. L'UML représente un ensemble de meilleures pratiques d'ingénierie qui ont fait leurs preuves dans la modélisation de systèmes vastes et complexes. L'UML est une partie très importante du développement de logiciels orientés objet et du processus de développement de logiciels. L'UML utilise principalement des notations graphiques pour exprimer la conception de projets logiciels. L'utilisation d'UML aide les équipes de projet à communiquer, à explorer des conceptions potentielles et à valider la conception architecturale du logiciel. Dans cet article, nous vous donnerons des idées détaillées sur ce qu'est UML,

La figure suivante présente les 14 diagrammes d'UML.

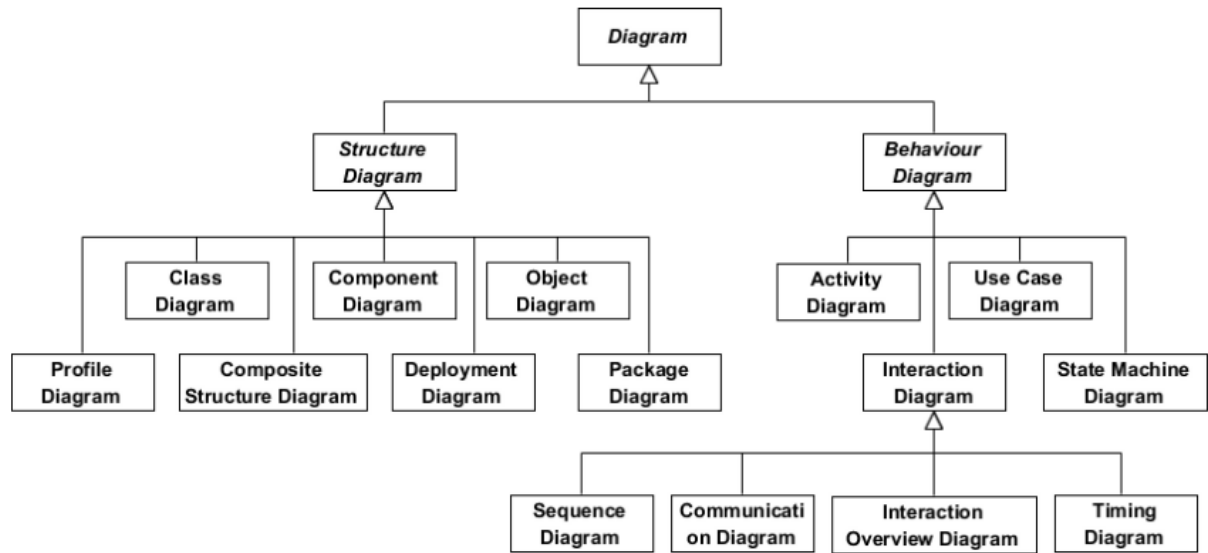


Figure 3. Diagrammes UML.

Chapitre II. Etude d'une méthode de modélisation : MERISE

2.1. Introduction

La conception d'un système d'information n'est pas évidente. En effet, il faut penser à toute l'organisation à mettre en place. La phase de conception nécessite des méthodes permettant de construire le modèle de base. La modélisation consiste à créer une représentation virtuelle d'une réalité afin de mettre en évidence les points intéressants. Ce type de méthode s'appelle *une analyse*. Il existe plusieurs méthodes d'analyse et MERISE est l'une des plus utilisées.

2.2. Présentation de MERISE

2.2.1. Définition et généralités

MERISE signifie "*Méthode pour l'Enseignement et la Recherche en Informatique sur les Systèmes d'Entreprise*". C'est une méthode de conception, de développement et de réalisation de systèmes automatisés. Le but de cette méthode est de concevoir un système d'information. MERISE est basé sur la séparation des données des traitements à faire dans plusieurs modèles conceptuels et physiques appelés cycle d'abstraction de MERISE.

La séparation des données des opérations assure la pérennité du modèle. En effet, l'agencement des données n'a pas souvent besoin d'être remanié, alors que les opérations ou les traitements sont fréquents.

Concernant l'entreprise, MERISE distingue 3 sous-systèmes :

- Système de direction;
- Système d'Information;
- Système opérateur.

Où **systèmes d'exploitation** concerne les opérations de base de l'entreprise (production de biens destinés à la vente par exemple) et le **Système de direction** pointe vers les instances d'organisation et de décision. Entre les deux, MERISE situe le **Système d'Information**.

2.2.2. Cycle d'abstraction de la conception du Système d'Information

La conception du système d'information se fait par étapes, afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. Le but est de valider une par une chaque étape, compte tenu des résultats des étapes précédentes. Étant donné que les données sont des opérations de formulaire séparées, il est nécessaire de vérifier que toutes les données requises par le système sont présentes et qu'il n'y a pas de données superflues. Cette succession d'étapes est appelée « cycle d'abstraction » pour la conception du système d'information :

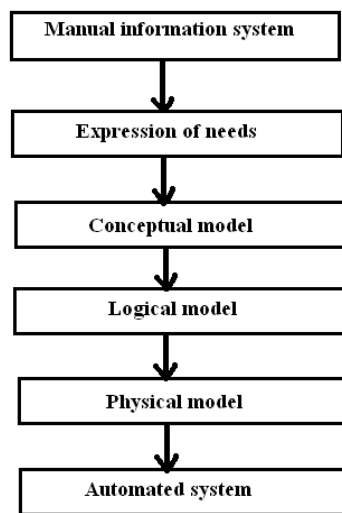


Figure 4. Cycle d'abstraction de MERISE.

2.2.2.1. Le système d'information manuel

Le système d'information manuel est un ensemble d'informations manuscrites et orales utilisées pour la gestion de la structure. Ces informations sont généralement présentées sous forme de formulaires et d'enquêtes à remplir ou sous forme de rapports à interpréter. Dans le processus d'analyse, cette étape consiste à réaliser des entretiens auprès de différents responsables de services ou auprès de responsables de système et à collecter des échantillons de chaque type d'informations manipulées dans le système. A ce niveau, on doit répondre à la question : Qu'est-ce qui est fait où ? Comment ? Et par qui ?

2.2.2.2. L'expression des besoins

Cette étape consiste à définir ce qui est attendu et ce qui est requis par le système d'information automatisé. Par conséquent, il est nécessaire de :

- Faire l'inventaire des éléments requis pour le système d'information;
- Identifier les limites ou les difficultés de gestion du système ;

- Délimiter le système en s'informant auprès des futurs utilisateurs ;
- Définir les fonctionnalités attendues du système automatisé.

2.2.2.3 Le modèle conceptuel

Cette étape consiste à réaliser différents modèles conceptuels dont les fondamentaux sont : le Modèle Conceptuel de Données (CMD), le Modèle Conceptuel Opérationnel (OCM) et le Modèle Organisationnel Opérationnel.

Le CMD est le modèle sur lequel sont basées les données du système. Il décrit l'architecture de la base de données et présente les règles et contraintes à prendre en compte lors de la construction de la base de données.

Après l'expression des besoins, la spécification du Modèle Conceptuel de Communication (CMC) qui définit les flux d'information à considérer peut être faite. Ces flux d'informations partent d'un acteur vers un autre acteur du système et précisent la nature ou le type et l'orientation des informations transmises. Le Modèle Organisationnel Opérationnel (MOO) décrit les contraintes dues à l'environnement (organisationnel, spatial et temporel).

2.2.2.4 Le modèle logique

Le Modèle Logique représente un choix logiciel pour le système d'information. Il est déduit du CMD. Il aide à écrire des requêtes pour accéder aux bases de données. Il présente la base de données sous forme relationnelle et exprime les dépendances fonctionnelles associées sous forme de relations.

2.2.2.5 Le modèle physique

Le modèle physique d'un système d'information reflète le choix de la matière (par exemple, Ms Access, Oracle, Paradox, Mysql, etc.) pour le système d'information. Il présente l'organisation des tables créées et les différentes relations entre elles.

2.3. Le Modèle Conceptuel de Communication (CMC)

2.3.1. Définition de l'organisation

La première étape de ce modèle consiste à isoler le système en délimitant son domaine. Le but est de définir le système et les éléments externes qui échangent des flux d'information avec le système. Ces éléments externes sont appelés parties prenantes/acteurs externes ou partenaires. Les informations échangées peuvent être soit dans une seule direction (de l'acteur externe vers le système

exclusivement ou du système vers un acteur externe exclusivement) ou en double sens (simultanément de l'acteur externe vers le système et inversement).

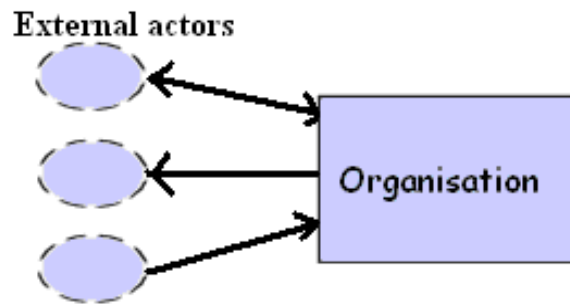


Figure 5. Formalisme du diagramme de contexte.

La deuxième étape consiste à découper l'organisation en entités appelées parties prenantes/acteurs internes (ou domaine). Lorsque le domaine d'une organisation est très grand, il peut être découpé à nouveau en sous-domaines.

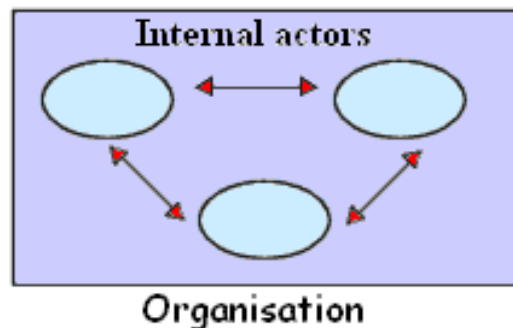


Figure 6. Découpage du domaine système.

-La dernière étape est l'analyse des flux d'information, c'est-à-dire la définition du processus.

2.3.2. Le diagramme de contexte

Le diagramme de contexte vise à représenter les flux d'informations entre l'organisation et les acteurs externes selon une représentation standardisée dans laquelle chaque objet porte un nom.

Notamment :

- L'organisation est représentée par un rectangle,
- Les acteurs extérieurs sont représentés par des ellipses en pointillés,
- Le flux d'informations est représenté par une flèche dont l'orientation précise le sens du flux d'informations.

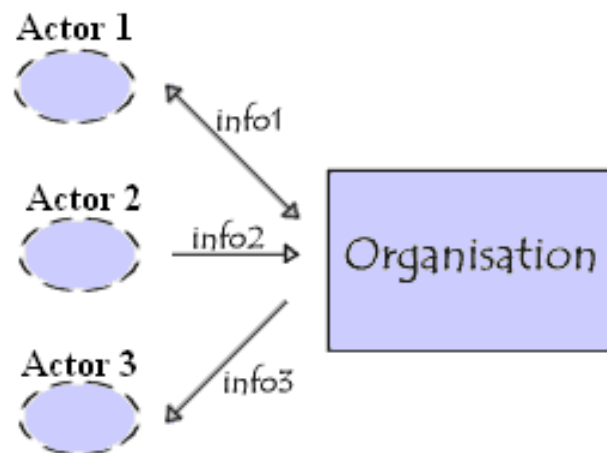


Figure 7. Un diagramme de contexte d'un système.

Aucun acteur interne n'est impliqué dans ce schéma. Dans ce schéma, l'environnement externe de l'Organisation est composé de trois acteurs, à savoir l'Acteur 1, l'Acteur 2 et l'Acteur 3.

2.3.3. Schéma conceptuel du flux d'informations

Ce diagramme (aussi appelé Modèle Conceptuel de Communication) permet de compléter le diagramme de contexte en décomposant l'organisation en une série d'acteurs internes. Dans ce diagramme, la représentation standard est la suivante :

- Les acteurs internes sont représentés par des ellipses en ligne continue ;
- Les messages internes ou externes sont représentés par des flèches orientées ;

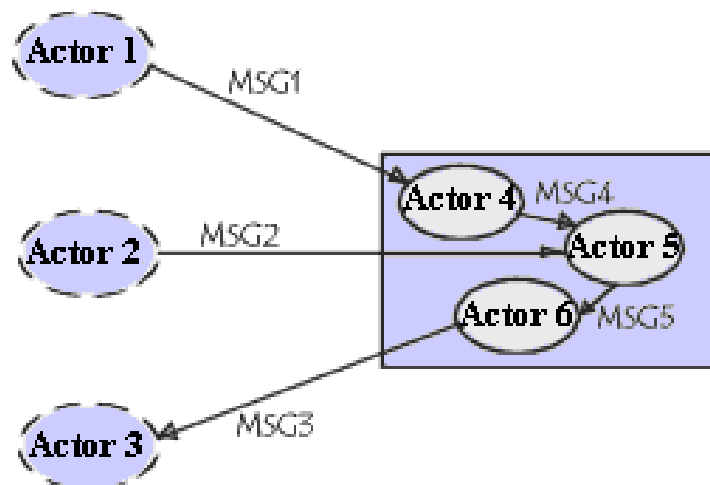


Figure 8. Modèle conceptuel du formalisme de communication.

Ce diagramme peut être mis sous une forme matricielle appelée **matrice de flux d'informations**. La structure de ladite matrice est la suivante :



	Acteur 1	Acteur 2		Acteur n
Acteur 1				
Acteur 2				
...				
Acteur n				

Chaque cellule localisée par la ligne d'un acteur J et la colonne d'un acteur I précise l'information envoyée par l'acteur J à l'acteur I. Si les cellules de la matrice sont remplies symétriquement alors toutes les flèches du CMC sont bidirectionnelles.

La diagonale est de couleur noire car un acteur ne peut pas s'envoyer une information à lui-même.

2.4. Le Modèle Conceptuel de Données (CMD)

2.4.1. Le but

Le CMD vise à décrire formellement les données à exploiter dans le système d'information. Il s'agit ici d'une représentation des données, facilement compréhensible, permettant de décrire le système d'information à l'aide d'entités.

Ce modèle conceptuel est l'objectif principal de ce cours. Chaque étudiant, à la fin de ce cours, devrait être capable de construire le modèle conceptuel des données de tout système d'information.

2.4.2. Entités et classe d'entités

Une **entité** est la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système d'information que l'on souhaite décrire. C'est n'importe quoi, matériel ou logique, que l'on peut manipuler.

Une **classe d'entités** est un ensemble d'entités du même type, (ayant la même définition). Une entité est une instantiation de la classe. Chaque entité est composée de propriétés, données élémentaires décrivant l'entité. Une classe d'entités est une description abstraite des propriétés que toutes les entités associées ont en commun.

Prenons l'exemple d'une Toyota Advensis, d'une Mercedes ML et d'une Renault Megane. Ce sont trois entités appartenant à la classe «*Auto*». La Toyota Advensis est alors une instantiation de la classe «*Auto*». Chaque entité peut posséder les propriétés : couleur, année, nombre de places et modèle.

Une classe d'entités est représentée par un rectangle séparé en deux champs comme illustré dans la figure suivante :

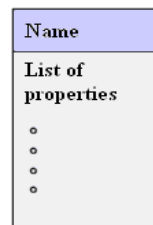


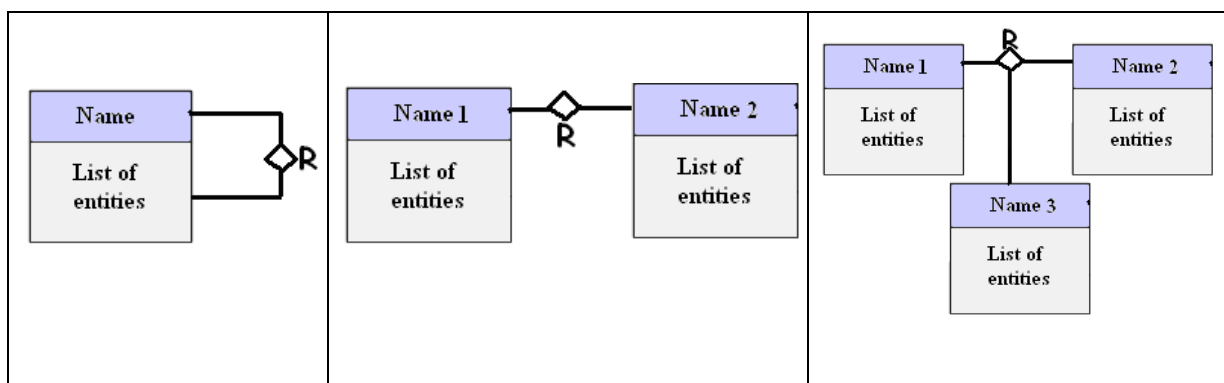
Figure 9. Formalisme d'une classe d'entités

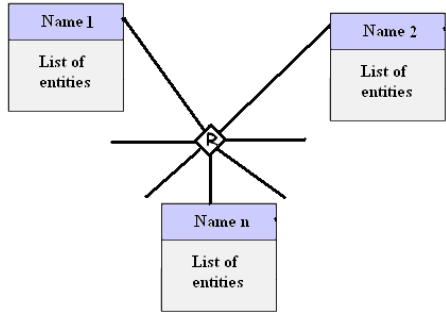
Le champ supérieur contient le nom de la classe. Ce nom est généralement une abréviation pour une question de simplification d'écriture. Il s'agit ici de vérifier qu'à chaque classe d'entités correspond un et un seul nom et inversement, pour un système donné.

Le champ inférieur contient la liste des propriétés de la classe.

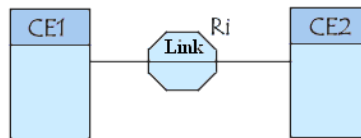
2.4.3. Relations et classe de relation

UN*relation* (aussi appelé *association*) représente les liens sémantiques pouvant exister entre plusieurs entités. UN*classe de relation* contient des relations de même type (Il relie des entités appartenant à la même classe d'entités). Une classe de relation peut lier plus de deux classes d'entités. Selon le nombre de participants à une relation, on a les dénominations suivantes :



Un récursif classe (réflexive) de relation lie une classe d'entité à elle-même.	Une classe binaire de liens de relation deux catégories d'entités	Une classe ternaire de relation relie trois classes d'entités
		
	Une classe d'ordre n de liens relationnels n classes d'entités.	

Les classes de relation sont représentées par *hexagones* (parfois par *ellipses*). Le nom (généralement un verbe) décrit le type de la relation qui relie les classes. Pour chaque classe de relation, un identifiant R_i est défini. Cet identifiant définit une et une seule classe de relation.

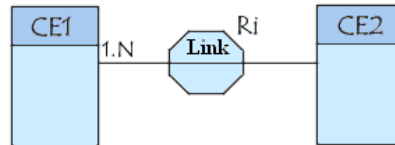


On peut éventuellement ajouter des propriétés aux classes de relation. Ces propriétés sont appelées *propriétés d'association*. Ces biens ne peuvent appartenir à aucune classe de relation participant à l'association. Par exemple, la marque est une propriété d'association entre la classe d'entité *Cours* et la catégorie d'entité *étudiant*. La note n'est ni une caractéristique de la classe *Cours*, ni une caractéristique de la classe *Étudiant*, mais elle existe, du fait qu'un étudiant est associé à un cours (un étudiant a écrit pour un cours).

2.4.4. La cardinalité

Les cardinalités caractérisent le lien entre une entité et une relation associée. La cardinalité d'une relation est un couple formé d'une borne minimale et d'une borne maximale définissant l'intervalle dans lequel la cardinalité d'une entité par rapport à une association donnée peut prendre sa valeur :

- La limite minimale (généralement 0 ou 1) décrit le nombre minimal de fois qu'une entité de la classe d'entités peut participer à la relation associée.
- La limite maximale (généralement 1 ou N) décrit le nombre maximum de fois qu'une entité de la classe d'entités peut participer à la relation associée.



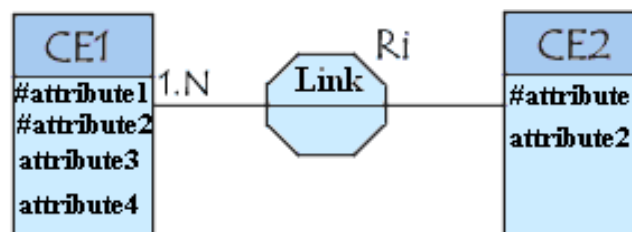
- Une cardinalité $1..N$ signifie que chaque entité appartenant à une classe d'entités participe au moins une fois à la relation (lien) associée.
- Une cardinalité $0..N$ signifie que chaque entité appartenant à une classe d'entités peut participer ou non à la relation (lien) associée.
- Une cardinalité $0..1$ signifie que chaque entité de la classe d'entités participe au plus une fois à la relation associée.
- Une cardinalité $1..1$ signifie que chaque entité de la classe d'entités participe exactement une fois à la relation associée.

2.4.5. Identifiants

Un identifiant est un ensemble de propriétés (une ou plusieurs) décrivant une et une seule entité. La définition originale est la suivante :

L'identifiant est une propriété particulière ou un ensemble de propriétés d'un objet de sorte qu'il est impossible de trouver deux occurrences dudit objet pour lesquelles cette (ces) propriété(s) doivent avoir la même valeur.

Les attributs d'une classe d'entités identifiant une et une seule entité sont appelés *identifiants absolus*. Le formalisme MCD propose de précéder les identifiants de # ou de les souligner.



Ensuite, chaque classe d'entité doit posséder au moins un attribut identifiant et l'ensemble de ses attributs identifiants doit être saisi lors de la création de l'entité. Deux entités différentes

ne peut pas avoir la valeur d'identifiant et une même entité ne peut pas posséder deux valeurs d'identifiant différentes.

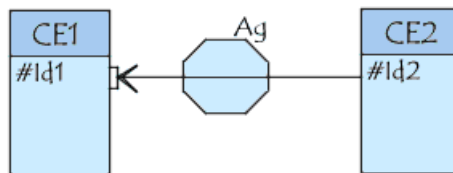
2.4.6. Agrégation (ou identification relative)

Lorsqu'un identifiant d'entité est constitué uniquement d'attributs intrinsèques (attributs qui ne font pas référence à une autre entité), il est appelé *identifiant absolu*. Les entités constituées d'identificateurs absolus peuvent être définies indépendamment des autres occurrences d'entité. Dans ce cas, les entités sont *indépendant*.

Cependant, certaines entités ne peuvent être identifiées qu'à travers d'autres. C'est pourquoi on parle d'identifiant relatif. Par exemple, on peut parler des 4^e porte du 2nd étage du bâtiment B à la place de la porte N°3451...

Ainsi, une agrégation précise qu'une entité est nécessaire à l'identification d'une autre.

- La classe d'entité requise pour l'identification d'une autre s'appelle la classe d'agrégation.
- La classe identifiée est appelée classe agrégée.



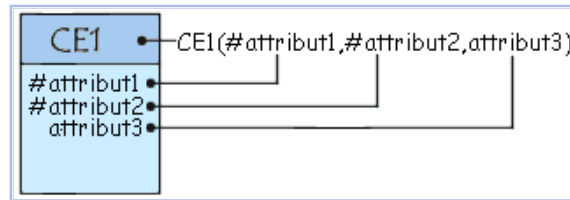
2.5. Le modèle logique des données (MLD)

2.5.1. La description

Le modèle logique des données consiste à décrire la structure des données utilisées, sans toutefois faire référence à un langage de programmation particulier. Le but est alors de préciser le type de données utilisées au cours du processus. Ainsi le modèle logique dépend du type de base de données utilisé.

2.5.2. Traduction d'une classe d'entités

Chaque classe d'entité du modèle conceptuel devient une table dans le modèle logique. Les identifiants de la classe d'entité sont appelés clés de la table tandis que les propriétés standards deviennent des attributs de la table. Chaque attribut définit une colonne dans le tableau.

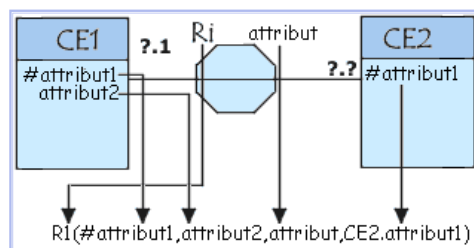


2.5.3. Traduction d'une classe de relation

Le passage du modèle conceptuel au modèle logique lié aux classes de relation se fait en fonction des cardinalités de chaque entité associée à l'association.

Si une classe d'entité possède une cardinalité faible, la table doit avoir comme attributs les propriétés de la classe à cardinalité faible, les propriétés de la relation et enfin la clé primaire de l'autre classe.

Si les deux classes d'entités possèdent des cardinalités élevées, la table doit avoir comme attributs, les clés primaires des deux classes et les propriétés de l'association.



2.5.4. Traduction d'une classe d'agrégation

Dans le cas d'une classe d'agrégation, la classe d'entités agrégées a comme attribut supplémentaire, la clé primaire de la classe d'agrégation.

2.6. Le Modèle Conceptuel Opérationnel (OCT)

2.6.1. Introduction

Le modèle conceptuel de fonctionnement permet d'étudier la dynamique du système d'information. Ce modèle permet de représenter graphiquement l'activité du système d'information sans tenir compte des choix d'organisation ou des moyens d'exécution. Il définit simplement ce qui doit être fait sans préciser ni la date, ni comment, ni le lieu.

2.6.2. La notion d'événement

Un événement représente un changement dans l'univers externe du Système d'Information ou dans le système d'information lui-même.

- ✚ Un événement externe est un changement de l'univers externe du système d'information
- ✚ événement interne est un changement du système d'information

Les événements sont représentés par des ellipses en trait continu pour les événements internes et en pointillés pour les événements externes.



2.6.3. Traiter

Un processus est un sous-ensemble de l'activité de l'entreprise. En effet, l'activité de l'entreprise est constituée d'un ensemble de processus. Un processus lui-même est composé de *opérations*.

2.6.7. Opération

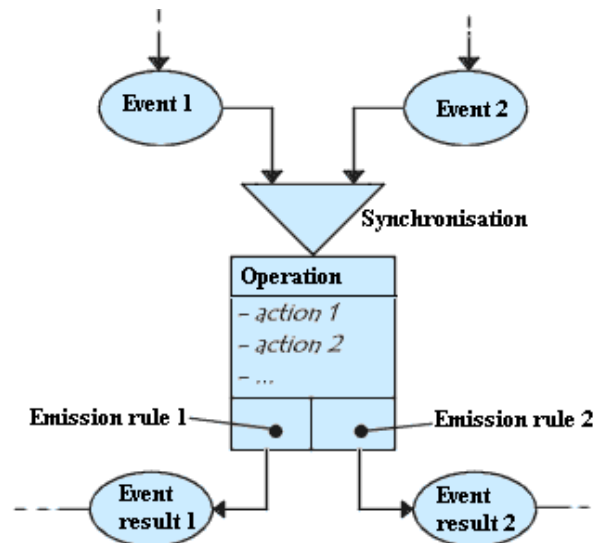
Une opération est un ensemble d'actions effectuées par le système après un événement ou une conjonction d'événements. Cet ensemble d'actions est ininterrompu jusqu'à ce que l'opération soit accomplie.

2.6.8. La synchronisation

La synchronisation d'une opération définit une condition booléenne sur les événements qui contribuent à déclencher l'opération.

2.6.9. La construction du modèle conceptuel opérationnel (MCT)

Le modèle conceptuel d'exploitation permet de représenter graphiquement la gestion des événements.



2.7. Le modèle organisationnel opérationnel (MOT)

2.7.1. La description

Le modèle d'organisation opérationnelle décrit les propriétés des opérations non prises en compte par le modèle conceptuel de données, notamment le temps, les ressources et le lieu.

Le MOT consiste à représenter le MCT dans un tableau qui précise dans ses colonnes la durée, le lieu, la chaise personnelle et les ressources requises par une action.

2.7.2. Le tableau des procédures fonctionnelles

La première étape du MOT consiste à découper les opérations en procédures fonctionnelles (PF), succession d'opérations déclenchées par un événement. Le but est d'associer dans une table :

- ✚ Les procédures fonctionnelles ;
- ✚ L'heure du début et de la fin ; La
- ✚ place du poste de travail;
- ✚ La chaise personnelle du poste de travail ;
- ✚ Les ressources du poste de travail.

Procédure	Temps		Poste de travail		
	Commencer	Fin	Place	Chaise personnelle	Ressources

2.8. Le modèle physique des données

Cette étape consiste à implémenter le modèle dans un Système de Gestion de Base de Données spécifique. Cela signifie traduire dans un langage de définition spécifique. Le langage couramment utilisé pour ce type d'opération est le SQL (Structured Query Language).

2.9. Des exercices

2.9.1. Gestion d'une bibliothèque

Vous devez créer une base de données pour la gestion d'une bibliothèque. Le bibliothécaire vous demande de pouvoir gérer les informations suivantes : Des livres caractérisés chacun par un titre, les auteurs (nom et prénom), un éditeur, une date d'édition et les genres (par exemple : amour, fiction science, politique, roman, actualités,...) et les clients (nom et prénom) avec chacun une adresse (rue, code postal et commune), les livres empruntés, la date prévue de retour du livre et la date effective de retour du livre. L'état du livre est enregistré lors du processus d'emprunt et vérifié lors du processus de retour. Dans le cas où le livre est endommagé, une pénalité est appliquée.

Vous n'en savez pas plus et on vous demande de faire des hypothèses raisonnables et des choix requis par le système. Concevoir ensuite la base de données.

2.9.2. La gestion d'une entreprise de transport urbain

Vous devez créer une base de données pour la gestion d'une compagnie de bus. Le chef d'entreprise vous donne les indications suivantes : chaque bus est numéroté. Il réalise des trajets composés d'un départ, de plusieurs arrêts et d'un terminus. Chaque bus peut chaque jour être affecté à plusieurs trajets et il peut effectuer de nombreux trajets sur chaque trajet avec des chauffeurs éventuellement distincts. La gestion des clients se fait séparément (dans une autre base de données non concernée pour ce projet) mais la gestion des bus (date de la prochaine révision, le kilométrage, numéro et nom du dépôt, ...) et des chauffeurs (nom, prénom, grade, ancienneté, salaire, bus conduits, trajets effectués, ...) est inclus dans cette base de données.

Chapitre III.EXEMPLE DE CRÉATION DE BASE DE DONNÉES

3.1 Problème

3.1.1 Spécification

Vous devez créer une base de données pour la gestion d'une bibliothèque. Le bibliothécaire vous demande de pouvoir gérer les informations suivantes : Des livres caractérisés chacun par un titre, les auteurs (nom et prénom), un éditeur, une date d'édition et les genres (par exemple : amour, fiction science, politique, roman, actualités,...) et les clients (nom et prénom) avec chacun une adresse (rue, code postal et commune), les livres empruntés, la date prévue de retour du livre et la date effective de retour du livre. L'état du livre est enregistré lors du processus d'emprunt et vérifié lors du processus de retour. Dans le cas où le livre est endommagé, une pénalité est appliquée.

Vous n'en savez pas plus et on vous demande de faire des hypothèses raisonnables et des choix requis par le système. Concevoir ensuite la base de données.

3.1.2 Le résultat attendu.

La base de données doit apporter des réponses aux préoccupations suivantes :

3.2 Solution

3.2.1. Une analyse

On peut noter qu'il existe quatre entités, notamment : Livre, Client, Auteur et Editeur. Le modèle conceptuel associé est le suivant :

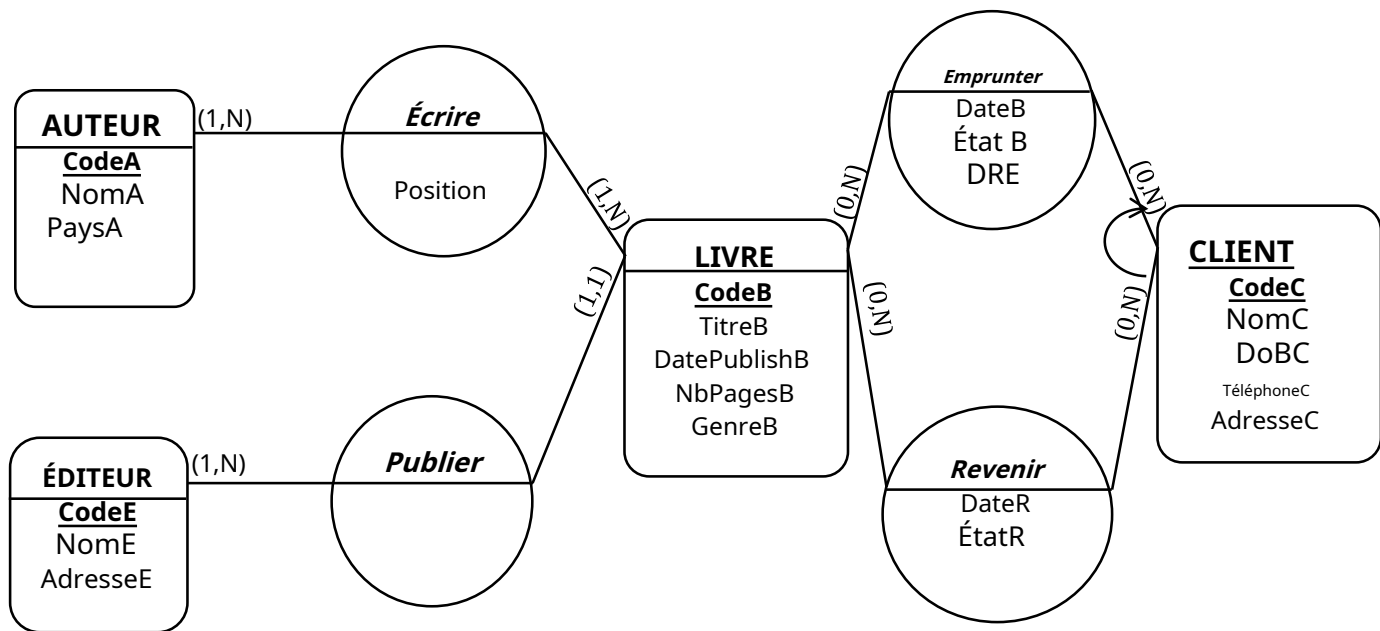


Figure 10. Le modèle conceptuel des données (MCD)

3.2.2. Le modèle logique des données

L'équivalent **modèle logique** de données est la suivante :

Auteur(CodeA, NomA, PaysA)
 Livre(CodeB, TitreB, DatePublishB, NbPagesB, GenreB, EditorB*)
 Éditeur (CodeE, NomE, AdresseE)
 Client(CodeC, NomC, DoBC, TéléphoneC, AdresseC)
 Retour (IdR, BId*, DateR, StateR) Emprunter (BID, DateB,
 ÉtatB, ERD) Écrire(IdW, AutorW, BookW, Position)

3.2.3. Dictionnaire Dada

la morue	La désignation	Taper	Longueur	La nature	Référence
CodeA	Code d'identification de l'auteur	UN	6	PAQUET	Auteur
NomA	Nom de l'auteur	UN	100	A	Auteur

PaysA	Pays d'origine de l'auteur	UN	50	À	Auteur
Livre de codes	Code identifiant du Livre	UN	8	PAQUET	Livre
TitreB	Titre du livre	UN	100	À	Livre
DatePublishB	Date de parution du Livre	Date	-	À	Livre
NbPagesB	Nombre de pages du livre	N	-	À	Livre
GenreB, ÉditeurB	Littérature Genre du livre	UN	25	À	Livre
CodeC	Code identifiant du Client	UN	8	PAQUET	Client
NomC	Nom du client	UN	100	À	Client
DoBC	Date de naissance du client	Date	-	RA	Client
AdresseC	Adresse du Client	UN	200	À	Client
TéléphoneC	Numéro de téléphone du client	UN	15	À	Client
IdR	Identifiant du retour d'un livre	N	-	PAQUET	Revenir
Offre	Identifiant d'emprunt du Livre rendu	N	-	FK	Revenir
DateR	Date de retour du Livre	Date	-	À	Revenir
ÉtatR	Etat du Livre au dernier retour	UN	100	À	Revenir
CodeE	Code identifiant de l'Editeur	UN	8	PAQUET	Éditeur
NomE	Nom de l'éditeur	UN	100	À	Éditeur
AdresseE	Adresse de l'éditeur	UN	200	À	Éditeur
<u>BID</u>	Identifiant d'emprunt	N	-	PAQUET	Emprunter
DateB	Date d'emprunt du livre	Date	-	À	Emprunter

État B	Etat du livre au dernier emprunt	UN	100	À	Emprunter
DRE	Date de retour prévue du livre	Date	-	À	Emprunter
<u>IdW</u>	Identifiant de l'écriture d'un Livre	N	-	PAQUET	Écrire
AutorW	Code d'identification de l'auteur qui a écrit le livre	UN	8	FK	Écrire
LivreW	Code identifiant du Livre écrit par l'auteur	UN	8	FK	Écrire
Position	Position de l'Auteur parmi les autres auteurs du Livre	N	-	À	Écrire

BIBLIOGRAPHIE

[1] Jean Claude. COURBON, 1997, Dunod, "Systèmes d'information : structuration, modélisation et communication", 288 pages, ISBN : 2729604227.

[2] André MULLER, 2005, Presses universitaires de France (PUF), "L'informatique dans l'entreprise", 127 pages, 2^{ème} édition, ASIN : 2130445926.

[3] Steven ALTER, 2001, Prentice Hall, "Systèmes d'information : fondement du commerce électronique", 587 pages 4^{ème} édition, ISBN : 0130617733.